UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

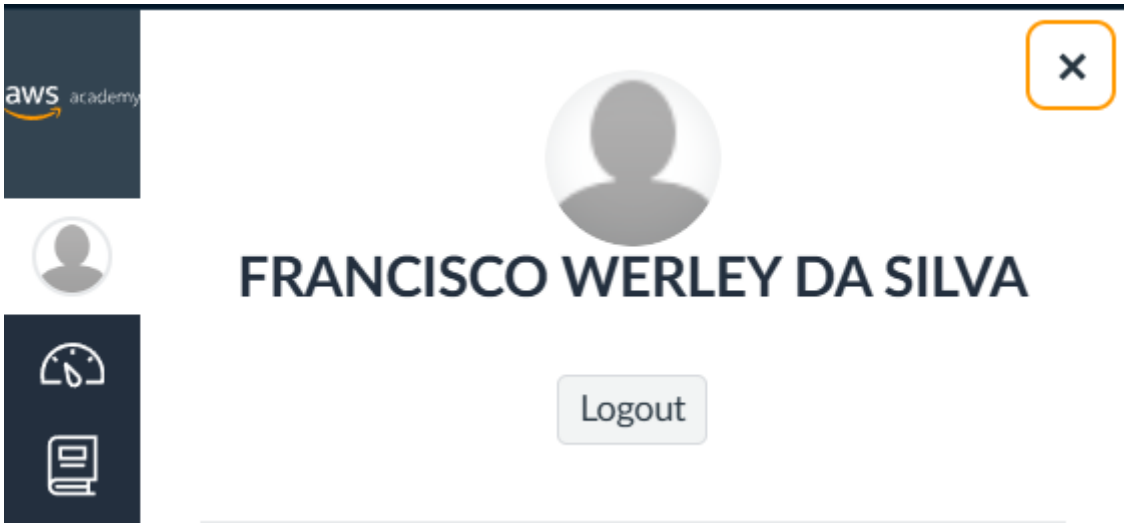
ATIVIDADE 1:

REPOSITÓRIO E ESTUDO DE CASOS DE SUCESSO DE EMPRESAS

Aluno: Francisco Werley da Silva - 553948

Professor: Emanuel Coutinho
Disciplina: Computação em Nuvem

1. Questão 1



2. Questão 2

- Feito

3. Questão 3

3.1 Robinhood Markets Inc.

A Robinhood Markets Inc. é uma empresa de serviços financeiros fundada em 2013 com o objetivo de democratizar o acesso ao mercado financeiro, oferecendo serviços como negociação de ações e gestão de investimentos para milhões de usuários. Com o crescimento acelerado da plataforma, a empresa passou a lidar com grandes volumes de dados e transações, o que aumentou significativamente a necessidade de monitoramento e segurança, especialmente no combate a crimes financeiros.

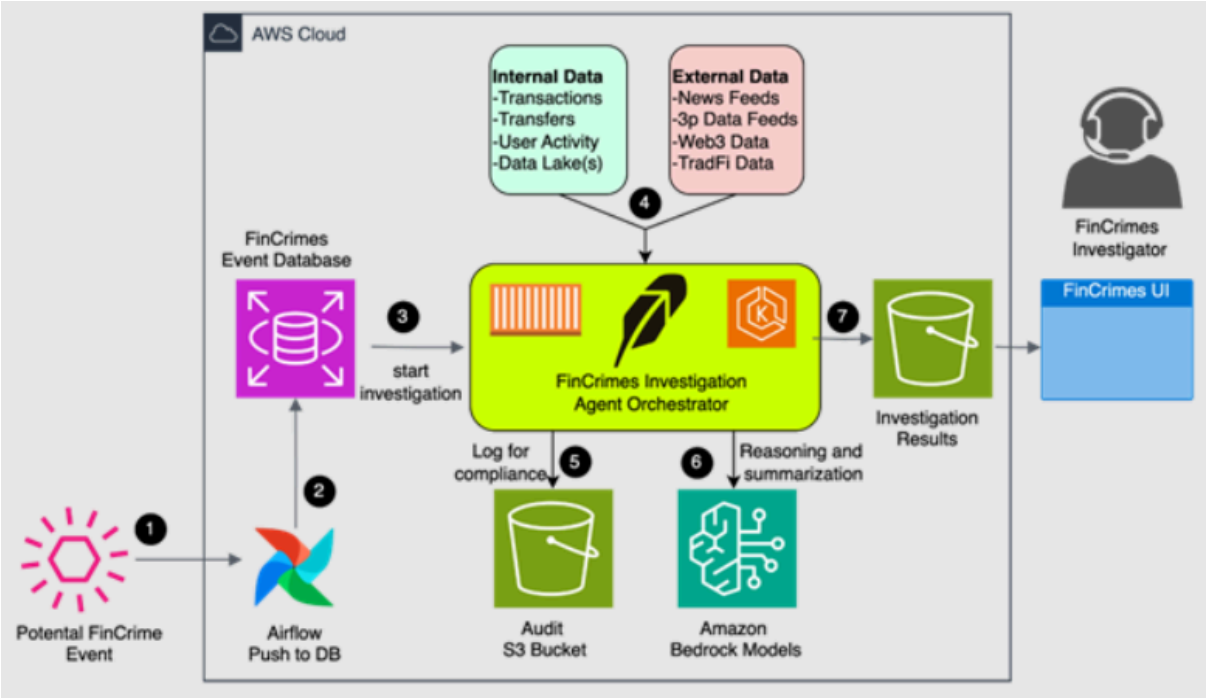
O principal desafio enfrentado pela Robinhood estava relacionado à eficiência e escalabilidade das investigações de atividades suspeitas. Embora parte do processo já fosse automatizada, grande parte ainda dependia de análises manuais, nas quais especialistas precisavam revisar grandes quantidades de dados para cada alerta gerado. Com o aumento da base de usuários, o número de alertas também cresceu, tornando o processo mais lento e complexo, além de exigir que a empresa mantivesse altos níveis de precisão, explicabilidade e conformidade com regulamentações do setor financeiro.

Para resolver esse problema, a empresa optou por utilizar a Amazon Web Services, principalmente devido à sua capacidade de oferecer uma infraestrutura segura, escalável e adequada para aplicações de inteligência artificial. Com o uso do Amazon Bedrock, a Robinhood conseguiu acessar diferentes modelos de linguagem avançados por meio de uma única plataforma, permitindo flexibilidade na escolha das soluções mais adequadas para cada

tarefa. Além disso, a AWS garantiu que os dados sensíveis permanecessem sob controle da empresa, atendendo aos requisitos de segurança, privacidade e compliance.

Como resultado, a implementação da solução baseada em inteligência artificial trouxe ganhos significativos, incluindo um aumento de aproximadamente 20% na eficiência dos processos de investigação. Os analistas passaram a contar com resumos automáticos e mais organizados, reduzindo o tempo gasto na análise de dados e permitindo maior foco na tomada de decisões. A solução também melhorou a qualidade das investigações, aumentou a escalabilidade e trouxe maior confiabilidade por meio de mecanismos de validação automática.

A arquitetura da solução é baseada em um sistema de múltiplos agentes, conhecido como FinCrimes Agent, no qual diferentes componentes executam tarefas específicas, como análise, classificação e validação de informações. Esses agentes se comunicam de forma assíncrona e são orquestrados com o suporte do Amazon RDS, enquanto os modelos de inteligência artificial são executados no Amazon Bedrock. Além disso, a solução inclui mecanismos de verificação, logs de auditoria e controle de segurança em ambiente isolado, garantindo confiabilidade, rastreabilidade e conformidade com as exigências regulatórias.



3.2 HubSpot

A HubSpot é uma empresa fundada em 2006 que oferece uma plataforma integrada de CRM com foco em marketing, vendas e relacionamento com clientes. Presente em mais de 135 países, a empresa atende centenas de milhares de clientes e tem como objetivo ajudar negócios a crescer por meio de soluções digitais e, mais recentemente, com o uso de inteligência artificial. Com a evolução do mercado, a HubSpot passou a investir em ferramentas baseadas em IA para melhorar a criação de conteúdo e tornar recursos avançados mais acessíveis aos seus usuários.

O principal desafio da empresa estava em atender à crescente demanda por geração de imagens de qualidade profissional. Muitos clientes não possuem equipe de design ou recursos financeiros para produzir imagens, o que impacta diretamente suas estratégias de marketing. A HubSpot identificou que a inteligência artificial poderia resolver esse problema, mas precisava de uma solução que fosse escalável, eficiente e capaz de lidar com grandes volumes de requisições sem comprometer o desempenho. Inicialmente, a empresa estabeleceu um limite de geração de imagens para evitar sobrecarga na infraestrutura, o que demonstrava a dificuldade em escalar esse tipo de serviço.

Para superar esse desafio, a HubSpot escolheu a Amazon Web Services como parceira tecnológica, utilizando o Amazon Bedrock para acessar modelos avançados de geração de imagens, como os da Stability AI. Essa escolha permitiu à empresa utilizar diferentes modelos por meio de uma única API, além de se beneficiar de atualizações automáticas e integração simplificada. A flexibilidade da plataforma possibilitou selecionar o melhor modelo para cada tipo de tarefa, sem a necessidade de gerenciar infraestrutura complexa.

Com a implementação da solução, a HubSpot conseguiu escalar significativamente sua capacidade de geração de imagens, alcançando um aumento de 150% na demanda atendida e chegando a mais de 300 mil imagens geradas em apenas quatro meses. Além disso, os usuários passaram a criar imagens a partir de comandos em linguagem natural, reduzindo tempo e custos com produção visual. A solução também melhorou a produtividade das equipes de marketing, permitindo testar diferentes ideias rapidamente e criar conteúdos mais personalizados e atrativos.

A arquitetura da solução integra múltiplos modelos de inteligência artificial dentro do Amazon Bedrock, incluindo modelos de geração de imagem da Stability AI e modelos de linguagem como o Claude. Esses modelos são utilizados de forma integrada dentro das ferramentas da HubSpot, como o Breeze, que automatiza a criação de conteúdo e imagens. A infraestrutura da AWS garante escalabilidade, segurança e atualização contínua dos modelos, permitindo que a empresa acompanhe rapidamente as inovações em IA. Dessa forma, a HubSpot conseguiu construir uma solução eficiente, flexível e preparada para crescimento, impulsionando a inovação no marketing digital.

4. Questão 4

4.1 Shopify (Cliente da Cloudflare)

A Shopify é uma plataforma global de comércio eletrônico que permite que empresas de todos os tamanhos gerenciem seus negócios digitais, integrando vendas, marketing, pagamentos e operações em um único sistema. Presente em mais de 175 países e responsável por milhões de lojas online, a Shopify lida com um enorme volume de dados e transações, exigindo alta disponibilidade, desempenho e segurança. Com o crescimento acelerado da plataforma e a diversidade de seus clientes, a empresa precisava garantir uma experiência de compra rápida, personalizada e confiável, sem aumentar a complexidade de sua infraestrutura.

O principal desafio enfrentado pela Shopify era equilibrar desempenho, segurança e escalabilidade em nível global. A empresa precisava proteger seus usuários contra ameaças como ataques DDoS, bots maliciosos e roubo de dados, ao mesmo tempo em que garantia transações rápidas e sem interrupções. Além disso, havia a necessidade de oferecer experiências personalizadas para usuários em diferentes regiões do mundo, reduzindo latência e mantendo alta confiabilidade. Outro ponto crítico era evitar a complexidade de múltiplos fornecedores, buscando uma solução integrada que simplificasse a gestão e automatizasse processos como configuração de DNS, certificados SSL e segurança.

Para enfrentar esses desafios, a Shopify escolheu a Cloudflare como parceira estratégica, devido à sua ampla rede global e capacidade de oferecer soluções completas de segurança, desempenho e conectividade. A Cloudflare disponibiliza serviços como WAF (Web Application Firewall), proteção contra DDoS, gerenciamento de bots e CDN, permitindo que a Shopify proteja milhões de lojas contra ameaças e melhore a performance das aplicações. Além disso, a empresa utiliza o Cloudflare Workers para executar aplicações na borda da rede, aproximando os serviços dos usuários finais e reduzindo significativamente o tempo de resposta.

Como resultado, a Shopify conseguiu melhorar a segurança e o desempenho de sua plataforma, protegendo milhões de domínios e processando trilhões de requisições mensais com alta eficiência. A empresa passou a mitigar ataques de forma automatizada, reduzir custos operacionais e liberar suas equipes de engenharia para focar em inovação. A utilização da rede global da Cloudflare também permitiu oferecer experiências mais rápidas e localizadas, garantindo que os serviços estejam a poucos milissegundos de qualquer usuário no mundo. Além disso, a adoção de um único fornecedor contribuiu para a redução da complexidade e maior controle sobre a infraestrutura.

A arquitetura da solução é baseada na integração da infraestrutura da Shopify com a rede global da Cloudflare, que atua como camada intermediária entre os usuários e os sistemas da empresa. Serviços de segurança como WAF, proteção contra DDoS e gerenciamento de bots filtram o tráfego antes que ele chegue à aplicação, enquanto a CDN melhora a entrega de conteúdo. O uso do Cloudflare Workers permite executar lógica de aplicação diretamente na borda, personalizando experiências e acelerando funcionalidades críticas, como checkout e pagamentos. Essa arquitetura distribuída, segura e escalável permite que a Shopify ofereça uma experiência de comércio eletrônico eficiente, confiável e adaptada a usuários em qualquer lugar do mundo.

5. Questão 5

Um exemplo de falha em computação em nuvem ocorreu com a Advocacia-Geral da União (AGU), que enfrentou problemas graves em seu data center. A falha foi causada por defeitos em componentes de hardware, o que gerou lentidão, instabilidade e até indisponibilidade dos sistemas.

O principal sistema afetado foi o Sapiens, utilizado pelos advogados públicos para acompanhar processos judiciais. Com o sistema fora do ar ou instável, muitos profissionais não conseguiram trabalhar corretamente, o que gerou risco de perda de prazos legais.

Devido à gravidade da situação, o presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Edson Fachin, determinou a suspensão dos prazos processuais em todo o país entre os dias 16 e 20 de março de 2026 (exceto no STF).

Fonte: Convergência Digital (16 de março de 2026).
https://convergenciadigital.com.br/governo/falha-no-data-center-da-agu-suspende-prazos-processuais-em-todo-o-pais/